Déficit público. Conceptos. Financiación y sus consecuencias macroeconómicas. Dominación monetaria y dominación fiscal. La dinámica de la deuda pública y su sostenibilidad.

Esquema del cante

Introducción: «lo que no son cuentas, son cuentos» ..... 2′30″
I. Conceptos y financiación del déficit ..... 10′30″
1. Restricción del sector público. Conceptos ..... 2′30″
2. Debate tradicional (IS-LM) ..... 1′15″
3. NMC: ricardiana, suavización, sesgo ..... 4′45″
4. Evidencia y efectos no keynesianos ..... 2′
II. Dinámica de la deuda y sostenibilidad ..... 8′15″
1. ¿Qué es sostenibilidad? ..... 0′45″
2. Formulación analítica ..... 2′
3. Formulación gráfica ..... 2′15″
4. Implicaciones de política ..... 1′30″
5. La deuda pública en España ..... 1′
6. Otras aproximaciones ..... 0′45″
III. Dominación monetaria y fiscal ..... 7′45″
1. Señoreaje e impuesto inflacionario ..... 1′30″
2. Hiperinflación: Cagan (1956) ..... 1′
3. Dominación monetaria y fiscal ..... 5′15″
Conclusión ..... 1′

Reparto: I.3 = ricardiana 2′45″ (con economía abierta), suavización 1′30″, sesgo 0′30″; I.4 = ER 0′45″, no keynesianos 1′15″. IS-LM con modelo de mínimos en 1′15″; restricción intertemporal al empezar el I (el tribunal la ha echado en falta). Refranes: «no hay plazo que no se cumpla…» (ER), «lo que es de todos no es de nadie» (fondo común), «quien debe y paga, no debe nada» (sostenibilidad), «nadie puede servir a dos señores» (dominación).

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Lo que no son cuentas, son cuentos». España 2025: déficit 2,4 % del PIB y, por 1.ª vez desde 2007, *sin déficit primario*: todo el déficit son intereses (2,4 %). Deuda 100,5 % vs. 87,7 % en la zona del euro (casi 13 puntos más). 2007: 35,7 %; 2020: 119,3 %. ¿*Quién paga el déficit*?
- **Relevancia**: *teoría*: la restricción del sector público une fiscal y monetaria (ricardiana, aritmética desagradable, TFNP); *política*: gasto AA. PP. 2025, 45,3 % del PIB (España) y 49,8 % (zona del euro); reglas UE reformadas en 2024 sobre un análisis de sostenibilidad [3.B.45]; *actualidad*: subida de tipos 2022-23, debate $r < g$ (Blanchard, 2019), deuda en el balance de los bancos centrales ⇒ dominación fiscal en primera línea.
- **Contextualización**: **déficit** = gastos − ingresos de las AA. PP. (flujo); **deuda** = saldo vivo (*stock*). Fiscal (gasto e impuestos) y monetaria (dinero o tipo) unidas por la **restricción presupuestaria del sector público**. 4 etapas: *keynesiana* (30-70: Kahn, Domar, Blinder-Solow) → *restricción intertemporal y racionales* (70: Barro, 1974, 1979; economía política) → *interacción fiscal-monetaria* (1981-90: Sargent-Wallace, Leeper, TFNP; antes Cagan, 1956) → *post-2008*: deudas ≈100 %, multiplicadores mayores (Blanchard-Leigh, 2013), $r < g$, compras de deuda, inflación desde 2021.
- **Problemática**: ¿cómo se financia el déficit y qué supone hacerlo con impuestos o con deuda? ¿Cuándo es sostenible la deuda y qué hacer si no? ¿Quién cierra la restricción: la fiscal o el banco central?
- **Estructura**, siguiendo la restricción: I, conceptos y consecuencias de la financiación; II, dinámica y sostenibilidad (con España); III, señoreaje y dominación. La dominación va al final (aunque el título la nombre antes): exige la restricción intertemporal y r vs. γ_Y.

I. Conceptos y financiación del déficit *10′30″*

El gasto se paga con impuestos, deuda o dinero, y la restricción intertemporal ata las 3 vías. Con hogares ricardianos y mercados perfectos daría igual impuestos o deuda; pero los impuestos distorsionan, muchos hogares no pueden endeudarse y los gobiernos se endeudan de más: la forma de financiar sí importa.

I.1. Restricción del sector público. Conceptos

- *Cada periodo*, Tesoro + banco central consolidados (Walsh, cap. 4):

$$G_t + i_{t-1}D_{t-1} = T_t + (D_t - D_{t-1}) + (M_t - M_{t-1})$$

G, gasto sin intereses; D, deuda en manos del público; M, base monetaria. 3 fuentes: *impuestos* (coactivos, la principal), *deuda* (voluntaria), *dinero* (**señoreaje**). Tasas y multas, en T; privatizar baja la deuda, no el déficit (SEC). Tipo fijo: 4.ª vía transitoria, perder reservas.

- *En % del PIB*, con $1 + \gamma_t^N = (1+\pi_t)(1+\gamma_{Y,t})$ y s_t señoreaje/PIB:

$$d_t - d_{t-1} = \underbrace{(g_t - \tau_t)}_{\text{déf. primario}} - s_t + \underbrace{\frac{i_{t-1} - \gamma_t^N}{1+\gamma_t^N}\, d_{t-1}}_{\text{bola de nieve}}$$

$d\uparrow$ con el déficit primario, $\downarrow$ con el señoreaje, y crece sola si $i > \gamma^N$: **efecto bola de nieve**. Con datos, + **ajuste déficit-deuda** (ADD: activos financieros, préstamos a otros países). *Real*: igual con r (*ex ante*) y γ_Y; regla: nominal con nominal, real con real. *Inflación no esperada*: $\gamma^N\uparrow$ con i fijado ⇒ $d\downarrow$ (impuesto a quien tiene deuda nominal); la esperada ya está en i.

- *Intertemporal*: encadenando hacia delante + **no juego de Ponzi**, $\lim_{K\to\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{K+1} d_{t+K} = 0$ (nadie compra la deuda del último periodo; inducción hacia atrás) ⇒ **condición de solvencia**: deuda = VA de superávits primarios y señoreaje futuros:

$$d_{t-1} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{k+1}(\tau_{t+k} - g_{t+k} + s_{t+k}) \quad (r > \gamma_Y)$$

La deuda se valora como una acción. Si $r < \gamma_Y$, no converge: d se estabiliza sin superávits. *Se lee 3 veces*: restricción de los impuestos (I.3); condición de sostenibilidad (II); reparto entre autoridades (III). = respuestas al enganche: paga el contribuyente de hoy o el de mañana, el crecimiento si supera al tipo o, con inflación, quien tiene dinero y deuda nominal. Inflación = un impuesto más ⇒ imposición óptima.

- *Saldos* (SEC 2010; AA. PP. = central, CC. AA., CC. LL. y Seguridad Social; **necesidad de financiación**) [3.A.30] [4.B.1]:
  - **total** b (con intereses; PDE, 3 %); **primario** b^p (sin intereses: lo que hace hoy la fiscal; entra en la dinámica);
  - **ajustado por el ciclo** $b^{ca} = b - \varepsilon \cdot \text{OG}$ (sin estabilizadores; ε, semielasticidad) [4.B.4]; **estructural** b^e (además sin *one-offs*: lo que vigilan las reglas); **estructural primario** b^{pe}: Δb^{pe} = *esfuerzo* o tono fiscal (> 0 contractivo);
  - **operativo**: total $-\pi_t D_{t-1} = G_t + (i_{t-1} - \pi_t)D_{t-1} - T_t$: con π = 10 % y deuda 100 %, el total exagera el real en 10 puntos.
- *Deuda*: **PDE**, bruta, consolidada y a valor nominal (efectivo y depósitos, valores, préstamos; sin créditos comerciales ni derechos de pensión); 3 % y 60 %, Protocolo n.º 12 del TFUE [3.B.45]; **neta** (menos activos financieros: vulnerabilidad real); **contingentes** (avales) e **implícitos** (pensiones, sanidad).
- *4 problemas de medición*: inflación (intereses nominales), privatizaciones (pierde ingresos futuros), pasivos implícitos, ciclo (estructural incierto: España 2025, −3,2 % CE vs. −2,8 % FMI del PIB potencial).

I.2. Debate tradicional (IS-LM)

- Precios rígidos: déficit ↑ demanda y renta (**multiplicador**, Kahn, 1931) [3.A.5]:

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} = \frac{1}{1 - c(1-t) + bk/h}$$

bk/h = **expulsión** (*crowding-out*; aquí b es la sensibilidad de la inversión al tipo). *Con deuda*: solo IS, $i\uparrow$, expulsión parcial; *con dinero*: IS y LM, i no sube, más efecto a CP, riesgo de inflación; *con impuestos*: menos expansivo (presupuesto equilibrado = 1 con i dado, Haavelmo, 1945; menor en IS-LM).
- *Escuelas* [3.A.4]: *clásicos*, LM vertical, expulsión total; *keynesianos*, LM plana, muy eficaz; *monetaristas*, con deuda expulsión casi total, monetizado solo a CP (Phillips vertical a LP) [3.A.28].
- Blinder-Solow (1973): **modelo de mínimos** (*rock-bottom model*): IS-LM con precios fijos + restricción del Gobierno + efecto riqueza de los bonos: a LP el presupuesto cierra; si el sistema es estable, con deuda *más* expansivo que con dinero ($1/t$ vs. $(1 + i\,\partial D/\partial \bar{G})/t$), al revés que a CP. *Estabilidad*: $\dot{D} = \bar{G} + iD - tY(D)$ ⇒ estable si $\partial Y/\partial D > i/t$ (la recaudación de la renta nueva paga los intereses); si no, deuda explosiva y la deuda acaba contractiva (canal monetarista: la riqueza sube la demanda de dinero).
- *Escuelas por forma de financiación* (caja gris, apoyo): impuestos / deuda / dinero × clásicos / keynesianos / monetaristas: con impuestos,

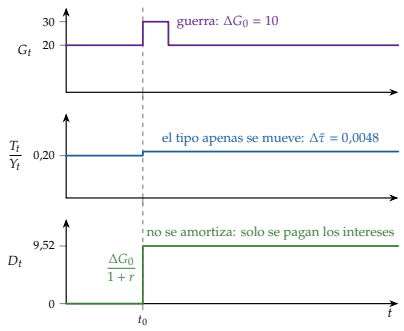
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

IS se desplaza poco ($\Delta Y \approx \Delta G$ keynesianos); con deuda, expulsión total / casi nula / casi total; con dinero, solo P / mayor efecto / solo a CP.

- *Valoración*: estático, sin expectativas ni restricción intertemporal. ¿Importa la financiación si la deuda de hoy son impuestos de mañana?

I.3. Nueva macroeconomía clásica

- **Equivalencia ricardiana** (Barro, 1974, «Are Government Bonds Net Wealth?»; nombre de Buchanan, 1976). Ricardo (cap. 17 de los *Principles*) la planteó y prefirió impuestos. «Modigliani-Miller de las finanzas públicas».
  Supuestos: horizonte infinito (GS unidas por herencias = dinastía [3.A.29], hogar de RCK [3.A.43]); impuestos de suma fija; mercados de capitales perfectos (mismo r, sin liquidez); racionales [3.A.6]; senda de gasto dada.
  Desarrollo: restricción del hogar + la del Estado (sin dinero) ⇒ la deuda se cancela:
  $$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r)^t} = K_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{w_t L_t - G_t}{(1+r)^t}$$
  La riqueza depende del *gasto*, no de impuestos ni deuda. *Ej.*: −1 € de impuesto hoy, $+(1+r)$ mañana: VA = 0; se ahorra el euro, S privado ↑ = S público ↓; S nacional, r e I no cambian.
  Dice: deuda = *impuestos aplazados*, no riqueza neta; sin expulsión. Más que la renta permanente: ni una rebaja permanente con deuda mueve C [3.A.33]. *No dice*: que el gasto no tenga efectos (sí cambia la riqueza: Baxter-King, 1993) [3.A.40]; nada de monetización. *Abierta* (Uribe-Schmitt-Grohé, 2017) [3.B.11]: $CC = (S^{\text{priv}} - I) + (T - G - iD)$; rebaja con G dado: $\Delta S^{\text{priv}} = -\Delta(T-G) \Rightarrow CC$ no cambia, sin financiación exterior ni déficits gemelos; el reparto de la deuda externa entre hogares y Estado no importa, cuenta la posición del país [3.B.12]; un G transitorio sí abre déficit corriente; gemelos si falla la ER (EE. UU. años 80). *Efectos no keynesianos* con la misma lógica (I.4). 2 periodos con ejemplo: anexo.
  Por qué falla (Heijdra): (1) *vidas finitas* (Blanchard, 1985): prob. de morir p, los vivos pagan $\int_0^\infty re^{-(r+p)s}ds = \frac{r}{r+p} < 1 \Rightarrow$ riqueza ↑ $p/(r+p)$; Diamond (1965); (2) *impuestos distorsionantes* → suavización; (3) *gasto productivo*; (4) *liquidez* (Campbell-Mankiw, 1989):
  $$C_t = \lambda(Y_t - T_t) + (1-\lambda)\, C_t^{\text{R}}, \quad \lambda \approx 0{,}5 \text{ (EE. UU.)}$$
  (rebaja de 1 € ⇒ $C\uparrow$ λ; también en NEK: Galí-López-Salido-Vallés, 2007; *hand-to-mouth* ricos, Kaplan-Violante-Weidner, 2014); (5) *miopía* [3.A.1]; + *incertidumbre* sobre quién paga: la rebaja asegura (Barsky-Mankiw-Zeldes, 1986).
  Valoración: supuestos fuertes, se cumple en parte; obliga a pensar con la restricción intertemporal.
- **Suavización impositiva** (Barro, 1979; como en Romer, cap. 13): si los impuestos distorsionan, la deuda reparte impuestos en el tiempo (renta permanente aplicada a impuestos [3.A.33]). *Supuestos*: G_t, Y_t exógenos y conocidos; r constante; distorsión $Y_t f(T_t/Y_t)$, $f(0) = 0$, $f' > 0$, $f'' > 0$ (como Harberger) [4.B.11]; Gobierno benevolente:
  $$\min_{\{T_t\}} \sum_t \frac{Y_t f(T_t/Y_t)}{(1+r)^t} \text{ s.a. } \sum_t \frac{T_t}{(1+r)^t} = \sum_t \frac{G_t}{(1+r)^t} + (1+r)D_{-1}$$
  Lagrangiano → CPO: $f'(T_t/Y_t) = \mu\ \forall t \Rightarrow$ *tipo medio constante* $\bar\tau$ = gasto «permanente»/producción «permanente» = $(G^P + rD_{-1})/Y^P$.
  Déficit: $D_t - D_{t-1} = (G_t - G^P) + \bar\tau(Y^P - Y_t)$: déficit con gasto alto o producción baja transitorios. Incertidumbre: $f_t' = \mathbb{E}_t f_{t+1}'$; f cuadrática ⇒ τ paseo aleatorio (Hall). Guerra ΔG_0: $\Delta\bar\tau Y = \frac{r}{1+r}\Delta G_0$; $D\uparrow$ $\Delta G_0/(1+r)$ y *no se amortiza*.



Guerra $\Delta G_0 = 10$: el tipo sube 0,0048 para siempre; la deuda (9,52) absorbe el pico y no se amortiza

Implicaciones: transitorio con deuda, permanente con impuestos; *déficits contracíclicos*, dejar actuar a los estabilizadores, no equilibrar cada año [4.B.4]; Ramsey entre periodos [4.B.11]. *Ext.*: inflación también suavizada (Mankiw, 1987); Gobierno impaciente $\rho_G > r$, $\tau_0/\tau_1 = \frac{1+r}{1+\rho_G} < 1$ (puente a la economía política); deuda contingente (Lucas-Stokey, 1983). *Evidencia*: EE. UU. (Barro, 1979, 1986) y R. U. 1701-1918 (1987): guerras con deuda; tipos poco predecibles; no explica los déficits en paz desde los 70. Teoría *normativa*.

- **Sesgo deficitario**: déficits en expansiones y en paz desde los 70 (Persson-Tabellini, 2000) [3.A.23]: (1) *ilusión fiscal* (Buchanan-Wagner, 1977) [4.B.2]; (2) *deuda estratégica*, atar las manos al sucesor (Persson-Svensson, 1989; Alesina-Tabellini, 1990): $u'(\bar T + D) = \Pr(\text{reel.})\, u'(\bar T - D) \Rightarrow D > 0$; (3) *fondo común*: $v'(g_i) = 1/n$ y no = 1 (Weingast-Shepsle-Johnsen, 1981): «lo que es de todos no es de nadie»; (4) *guerra de desgaste* (Alesina-Drazen, 1991); + ciclo político (Nordhaus, 1975; Rogoff, 1990). *Evidencia*: coaliciones y gobiernos cortos, más déficit (Roubini-Sachs, 1989). *Solución*: instituciones (reglas, AIReF, poder de Hacienda) [4.B.21].

I.4. Evidencia y efectos no keynesianos

- *ER en los datos*: se gasta parte de las devoluciones: 20-40 % en no duraderos (2001; Johnson-Parker-Souleles, 2006); 12-30 % (50-90 % con duraderos) en 2008 (Parker et al., 2013). Israel años 80 a favor (Barro, 1989). +1 pp de déficit previsto, +20-30 pb en tipos largos (Laubach, 2009). Cuenta corriente +0,6 por punto de consolidación (Bluedorn-Leigh, 2011): ni 0 ni 1. Bernheim (1987) no / Seater (1993) sí: *punto de referencia*.
- **Efectos no keynesianos** (Giavazzi-Pagano, 1990): consolidación creíble con deuda alta ⇒ actividad ↑. 4 canales: *expectativas y riqueza* (más fuerte con más deuda: Bertola-Drazen, 1993); *credibilidad y prima*; *mercado de trabajo* (Alesina-Perotti, 1995); *composición*: mejor con gasto (Alesina-Ardagna, 2010; Alesina-Favero-Giavazzi, 2019). Simétrico: con deuda alta, una expansión puede ser *contractiva* (se esperan subidas de impuestos grandes: Sutherland, 1997). El signo del multiplicador depende de la deuda y de las expectativas. Condiciones: deuda y prima altas (Perotti, 1999). Casos: Dinamarca 1983-86, Irlanda 1987-89.
  Valoración: ayudas externas (devaluación, tipos, pactos de rentas: Perotti, 2011); con método narrativo, contractivas a CP (Guajardo et al., 2014); FMI (2012): supuso multiplicadores ≈0,5, observados > 1 (Blanchard-Leigh, 2013) [3.A.40]. Cuesta menos, pero rara vez es expansiva: elegir momento, composición y ritmo.

II. Dinámica de la deuda y sostenibilidad *8'15''*

Decide $r - \gamma_Y$: si el tipo es menor que el crecimiento, la deuda se estabiliza sola, incluso con déficit primario; si es mayor, hacen falta superávits primarios crecientes con la deuda, y su credibilidad es lo que hace sostenible la deuda.

II.1. ¿Qué es sostenibilidad?

- Interés desde finales de los 80 (déficits federales de EE. UU.) y crisis del euro 2010-12. 3 conceptos: **liquidez** (refinanciar vencimientos; *sudden stop*; financiación puente o prestamista de último recurso); **solvencia** (se cumple la intertemporal; si no, reestructurar); **sostenibilidad** (política que garantiza la solvencia, viable y creíble: d estable o ↓ con alta probabilidad; FMI, 2021).
- Solvencia, de un Estado; sostenibilidad, de una *política*. «Quien debe y paga, no debe nada»: importan capacidad y voluntad, pero con 100 % cada punto de tipo cuesta 5 veces más superávit que con 20 %.

II.2. Formulación analítica

- Sin señoreaje ni inflación sorpresa, $d_t = d_{t-1} = d$: **saldo primario estabilizador**
  $$\tau - g = \frac{i - \gamma^N}{1+\gamma^N}\, d = \frac{r - \gamma_Y}{1+\gamma_Y}\, d$$
  El superávit cubre el coste de la deuda neto de lo que la diluye el crecimiento. Más margen con: $r\downarrow$ (credibilidad, prima de riesgo que sube con la deuda), $\gamma_Y\uparrow$ (gasto productivo), inflación *no esperada* (o deuda a largo plazo), $d\downarrow$ si $r > \gamma_Y$ (al revés si $r < \gamma_Y$).
  España 2025: $d_0 = 101{,}4$, tipo implícito 2,5 %, $\gamma^N = 5{,}7$ %: $\tau - g = \frac{0{,}025 - 0{,}057}{1{,}057} \times 101{,}4 \approx -3{,}1$: cabía un déficit primario de ≈3 pp; fue 0 ⇒ $d\downarrow$. Pero γ^N alto por inflación y el implícito subirá.
  No dice a qué nivel estabilizar: en 100 % el esfuerzo ante una subida de tipos es 5 veces el de 20 %.

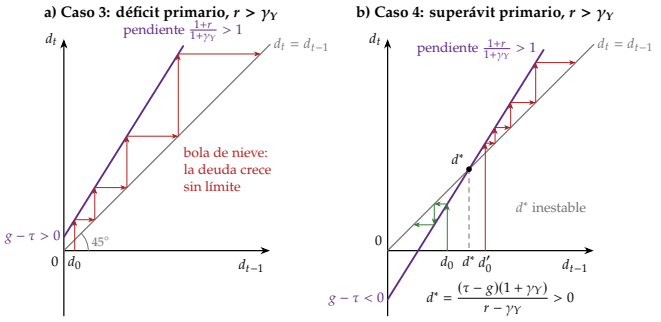
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

II.3. Formulación gráfica

- Ecuación en diferencias de 1.er orden, *diagrama de fases* (d_{t-1}, d_t) con la bisectriz:

$$d_t = (g-\tau) + \frac{1+r}{1+\gamma_Y}\, d_{t-1}, \qquad d^* = \frac{(g-\tau)(1+\gamma_Y)}{\gamma_Y - r}$$

Ordenada = déficit primario; pendiente $\frac{1+r}{1+\gamma_Y}$: d^* estable si < 1 ($r < \gamma_Y$), inestable si > 1. 4 casos: (1) déficit y $r < \gamma_Y$: $d^* > 0$ estable, sostenible con déficit; (2) superávit y $r < \gamma_Y$: $d^* < 0$, Estado acreedor; (3) déficit y $r > \gamma_Y$: crece sin límite, *bola de nieve*; (4) superávit y $r > \gamma_Y$: $d^* > 0$ *umbral inestable*. Se cantan el 3 (origen de una crisis) y el 4 (cómo evitarla).



$r > \gamma_Y$: a) caso 3, la deuda crece sin límite; b) caso 4, d^* umbral: por debajo baja, por encima se dispara

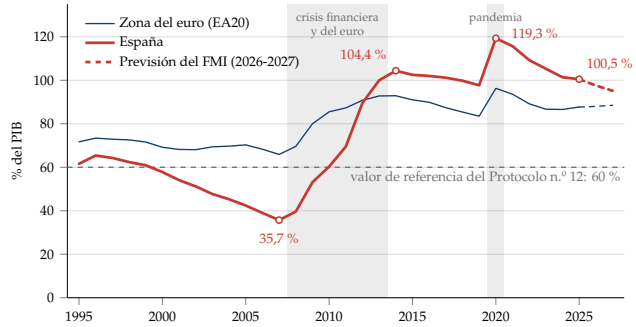
Ej.: $d = 100$, $r = 3{,}3$ %, $\gamma_Y = 3{,}2$ % ⇒ superávit ≈0,1 pp. *No es mecánico*: si consolidar ↓ γ_Y, la recta baja pero gana pendiente (multiplicador, Blanchard-Leigh, 2013).

II.4. Implicaciones de política

- Vías: (1) *crecer más* (reformas, inversión productiva: la menos dolorosa y más lenta); (2) *menos interés*: credibilidad, alargar la vida media, **represión financiera** (McKinnon, Shaw, 1973; Reinhart-Sbrancia, 2015: deuda de la II G. M.); (3) *consolidar*: momento (expansiones), composición, ritmo (gradual), credibilidad; (4) *inflación* no esperada y monetización (III); (5) *vender activos* (deuda, no déficit); (6) *reestructurar*.
- *Equilibrios múltiples*: miedo al impago ⇒ $i\uparrow$ ⇒ impago (Calvo, 1988); el euro, deuda en moneda que no se emite (De Grauwe, 2011); OMT (2012, «whatever it takes» de Draghi) y TPI (2022) quitan el equilibrio malo [3.B.26] [3.B.43].
- *Reglas UE desde 2024* [3.B.45]: 3 % y 60 % y PDE se mantienen; regla operativa: senda de **gasto primario neto** en planes fiscal-estructurales de 4 años (hasta 7 con reformas), desde un DSA; salvaguardias: $d\downarrow \geq 1$ pp/año si > 90 %, 0,5 si 60-90 %; margen estructural 1,5 %; instituciones fiscales independientes (AIReF) [4.B.21].

II.5. La deuda pública en España

- *Descomposición* (Esteve-Prats, 2023), i_t tipo implícito: $\Delta d_t = (g_t - \tau_t) + \frac{i_t - \gamma_t^N}{1+\gamma_t^N} d_{t-1} + \text{ADD}_t$. El FLA no cambia la deuda consolidada.
- *1996-2007*: 65 → 35,7 % (superávits primarios desde 1997; bola favorable desde 1999). *Crisis*: 104,4 % en 2014 (primario −9,5 % en 2009; ADD +6,3 y +2,1 en 2012-13: Grecia, FEEF, MEDE, FROB, FADE). *Pandemia*: 119,3 % en 2020 (primario −7,7; bola +13 pp: implícito 2,1 %, PIB nominal −9,9 %; Sareb ≈34.000 M).



Deuda PDE, % del PIB: España, de 35,7 (2007) a 119,3 (2020) y 100,5 (2025); zona del euro, 87,7 (2025)

- *2021-25*: a 100,5 % por la bola de nieve (−9,5 a −3,1 pp/año; implícito solo 1,9 → 2,5 %); primario cerrado hasta 0; ADD +2,2 en 2025. Ago. 2026: 99,7 %; FMI fin de 2026: 97,6 %. Zona del euro 2025: 86,6 → 87,7 % (subida por el ADD, 1,1). *Riesgos*: implícito ↑, γ^N más moderado, pensiones, sanidad, defensa, estructural −3,2 % [4.B.26].

II.6. Otras aproximaciones

- **Test de Bohn** (1998): $\tau_t - g_t = \psi d_{t-1} + \ldots$, $\psi > 0$ (EE. UU. desde 1916); estabiliza si $\psi > \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y}$: fiscal *pasiva* de Leeper.
- **DSA**: proyecciones con escenarios; FMI (abanicos, necesidades brutas de financiación, tensión; riesgo bajo/moderado/alto); CE, *Debt Sustainability Monitor* (10 años, estocásticas; fija la senda de gasto desde 2024).
- *Umbrales*: 90 % (Reinhart-Rogoff, 2010), refutado (Herndon-Ash-Pollin, 2014): ningún nivel seguro (quién la tiene, moneda, plazo, tipo).
- *Debate* $r - g$: $r < g$ más norma que excepción en EE. UU. (Blanchard, 2019) [3.A.29]; 2025: −3,1 pp España, −1,2 zona del euro; pero no avisa antes de los impagos (Mauro-Zhou, 2020); estancamiento secular: r neutral −300 pb (Rachel-Summers, 2019); 2023, Summers «terminado», Blanchard no [3.A.40].

III. Dominación monetaria y fiscal *7′45″*

El señoreaje tiene un límite y un coste, la inflación. Si la fiscal no estabiliza la deuda, la estabiliza la inflación (señoreaje o valoración de la deuda): la inflación puede ser un fenómeno fiscal, y un banco central independiente necesita una fiscal sostenible.

III.1. Señoreaje e impuesto inflacionario

- **Señoreaje**: lo que obtiene el sector público en términos reales por emitir dinero:

$$S_t \equiv \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \underbrace{\left(\frac{M_t}{P_t} - \frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}\right)}_{\text{saldos reales}\uparrow} + \underbrace{\frac{\pi_t}{1+\pi_t}\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\text{imp. inflacionario}}$$

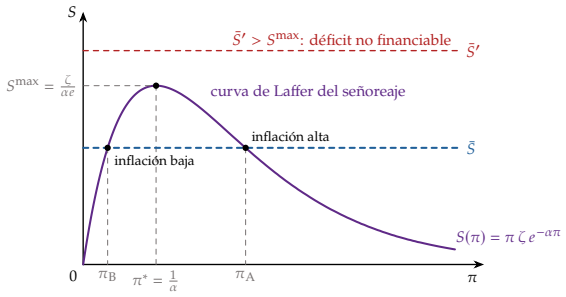
Impuesto inflacionario: base, saldos reales; tipo, $\pi/(1+\pi)$. Si la demanda de saldos crece con la economía, señoreaje sin inflación. Coste según por qué se demanda dinero [3.A.35]: utilidad (Sidrauski, 1967, superneutral a LP) o *cash-in-advance* (grava consumo frente a ocio) ⇒ imposición óptima [3.A.41]. Dionisio de Siracusa reselló monedas al doble (*Económicos*).
Zona del euro: rendimiento de los activos contra billetes y reservas, vía beneficios de los bancos centrales; art. 123 TFUE prohíbe la financiación directa. Tipo fijo: pérdida de reservas y ataque (Krugman, 1979) [3.B.17].

III.2. Hiperinflación: Cagan (1956)

- Hiperinflaciones de entreguerras y posguerra; demanda $M^D/P = \zeta e^{-\alpha \mathbb{E}\pi}$ (α, semielasticidad). Estado estacionario $\pi = \gamma_M$:

$$S(\pi) = \pi\zeta e^{-\alpha\pi}, \qquad \pi^* = \frac{1}{\alpha}, \qquad S^{\max} = \frac{\zeta}{\alpha e}$$

Curva de Laffer del señoreaje: más tipo, menos base.



Déficit $< S^{\max}$: 2 equilibrios, π_B y π_A; $> S^{\max}$: ninguno, hiperinflación

La financiación monetaria tiene techo y es cara. *Paradoja*: la inflación efectiva superó con mucho $1/\alpha$: dinámica de expectativas; adaptativas, inestable si $\alpha\gamma > 1$ [3.A.41].

III.3. Dominación monetaria y fiscal

- Alguien cierra la solvencia (Sargent-Wallace, 1981): **dominación monetaria**: el banco central fija su política sin mirar la deuda y la fiscal ajusta superávits; **dominación fiscal**: superávits dados, ajus-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

ta la monetaria (señoreaje o precios). «Nadie puede servir a dos señores».

- **Leeper (1991)**: **activa**, persigue su objetivo; **pasiva**, se ajusta a la restricción. Monetaria $i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t$: activa si $\phi_\pi > 1$ (Taylor) [3.A.36]; fiscal $\tau_t - g_t = \psi_0 + \psi d_{t-1}$: pasiva si $\psi > \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y}$ (Bohn). M activa + F pasiva = *dominación monetaria* (*ricardiano*); M pasiva + F activa = *dominación fiscal* (*no ricardiano*, Woodford, 1995); ambas activas = sin equilibrio estable (gallina); ambas pasivas = indeterminación. Casi todos los modelos suponen la 1.ª sin decirlo.
- **Aritmética monetarista desagradable** (Sargent-Wallace, 1981): con dominación fiscal, dureza hoy = más inflación mañana (y quizá hoy). Supuestos: $g - \tau > 0$ fijo; $r > \gamma_Y$; límite a la deuda desde $\bar{t}$; demanda de dinero tipo Cagan. Con s^* el señoreaje que estabiliza d_0:

$$s^{\text{desp.}} - s^* = \left[\left(\frac{1+r}{1+\gamma_Y}\right)^{\bar{t}} - 1\right]\left(s^* - s^{\text{antes}}\right) > 0$$

  Restrictiva hoy: menos π hasta $\bar{t}$ y más para siempre después (y ya antes: demanda tipo Cagan). Cuanto más se retrase la monetización inevitable, mayor la inflación; si supera $S^{\max}$, hiperinflación o impago. Ej.: $r = 3$ %, $\gamma_Y = 1$ %, 20 años: $a^{20} \approx 1{,}48$. *Ext.*: juego de la gallina [3.A.14]; *aritmética fiscal desagradable* (King, 1995): desinflación no creída, *r ex post* ↑: $\Delta d \approx (g - \tau) + [r - \gamma_Y + (\mathbb{E}\pi - \pi)]d$. *Evidencia*: fin de 4 hiperinflaciones de los 20 con cambio de régimen fiscal y banco central independiente (Sargent, 1982). *Valoración*: inflación también fiscal; art. 123 TFUE y reglas [3.B.43]; menos desagradable si $r < \gamma_Y$.
- **Teoría fiscal del nivel de precios** (Leeper, 1991; Sims, 1994; Woodford, 1995; Cochrane, 2023): deuda nominal, F activa, M pasiva; **ecuación de valoración**:

$$\frac{(1+i_{t-1})D_{t-1}}{P_t Y_t} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^k (\tau_{t+k} - g_{t+k} + s_{t+k})$$

  Ricardiano: superávits se ajustan $\forall P_t$; no ricardiano: P_t se ajusta: de restricción a *condición de equilibrio*. Mecanismo: efecto riqueza (el que la ER anulaba). π fiscal sin dinero; Taylor no basta. Deuda larga: ajusta el precio de los bonos. 2021-22 en EE. UU. (Cochrane). Difícil de contrastar. Crítica: Buiter (2002).
- **Monetización hoy**: irrelevancia de las OMA (Wallace, 1981); compras con tipos en 0 no cambian la deuda consolidada (Blanchard-Pisani-Ferry, 2020). Clave: ¿dejará el banco de subir tipos por la deuda? BCE: PSPP, PEPP, OMT, TPI [3.B.43]; depósito −0,5 → 4 % (2022-23): dominación monetaria; coste, pérdidas (BCE 2024: 7.944 M €). **MMT** (Wray; Kelton): ignora el techo del señoreaje y la credibilidad; abierta; frenar con impuestos, lento (Mankiw, 2020). **Helicóptero**: Friedman (1969), Bernanke (2002).

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» la restricción intertemporal ata las 3 formas de financiar, leída 3 veces: *impuestos* (ricardiana; suavizar; no ricardianos y sesgo); *sostenibilidad* ($r < \gamma_Y$ sola; si no, superávits crecientes); *reparto* (si no hay superávits, señoreaje o nivel de precios: dominación fiscal).
- **Relevancia**: con deuda ≈100 %, cada punto de tipo acaba costando 1 punto de PIB al año; España pagó en 2025 el 2,4 % en intereses; reglas UE sobre el DSA.
- **Extensiones**: multiplicadores y estancamiento [3.A.40]; hiperinflación y deflación [3.A.41]; independencia [3.A.36]; gobernanza UE [3.B.45]; deuda externa [3.B.12]; GS [3.A.29]; deuda española [4.B.26].
- **Opinión**: $r - \gamma_Y$ da margen pero no avisa: aprovechar el crecimiento nominal alto para bajar deuda, consolidación gradual, creíble y en el gasto menos productivo; estabilizadores en las recesiones (suavización).
- **Idea final**: «lo que no son cuentas, son cuentos»: el déficit siempre lo paga alguien (contribuyente de hoy o de mañana, crecimiento, tenedores de dinero y deuda nominal); la política decide quién, y la credibilidad de ese reparto hace sostenible la deuda.

Autores y fechas

1931 Kahn: multiplicador
1944 Domar: carga de la deuda
1956 Cagan: hiperinflación
1973 Blinder-Solow: restricción en el IS-LM; McKinnon, Shaw: represión financiera
1974 Barro: «Are Government Bonds Net Wealth?»
1976 Buchanan: «equivalencia ricardiana»
1979 Barro: suavización impositiva
1981 Sargent-Wallace: aritmética; Wallace: irrelevancia OMA; Weingast-Shepsle-Johnsen: fondo común
1982 Sargent: fin de 4 hiperinflaciones
1985 Blanchard: vidas finitas
1988 Calvo: crisis autocumplidas
1989 Persson-Svensson (y Alesina-Tabellini, 1990): deuda estratégica; Campbell-Mankiw: regla de pulgar
1990 Giavazzi-Pagano: no keynesianos
1991 Leeper: activa/pasiva; Alesina-Drazen: desgaste
1994 Sims (y Woodford, 1995): TFNP
1995 King: aritmética fiscal desagradable
1998 Bohn: reacción fiscal
2010 Reinhart-Rogoff: 90 % (refutado en 2014)
2013 Blanchard-Leigh: multiplicadores
2019 Blanchard: «Public Debt and Low Interest Rates»

Datos clave

- España 2025: déficit **2,4 % del PIB** (Eurostat; Hacienda), primario **0** (Eurostat), intereses **2,4 %** (Eurostat); deuda **100,5 %** (Eurostat, PDE); zona del euro **87,7 %** (Eurostat).
- Deuda España: **35,7 % (2007); 104,4 % (2014); 119,3 % (2020)** (Eurostat); **99,7 % (ago. 2026)** (BdE); **97,6 % fin de 2026** (FMI).
- 2025: implícito **2,5 %** (Eurostat); PIB nominal **+5,7 %** (Eurostat); $r - \gamma$: −3,1 **pp España;** −1,2 **zona del euro** (Eurostat).
- BCE: facilidad de depósito −0,5 → **4 %, jul. 2022-sep. 2023** (BCE); PEPP **1,85 bill. €** (BCE); pérdida 2024 **7.944 M €** (BCE).
- Multiplicadores: **supuestos ≈0,5; observados** > 1 (FMI, 2012; Blanchard-Leigh, 2013).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué es la condición de solvencia?** Deuda = VA de superávits primarios + señoreaje futuros; sale de la restricción de cada periodo + no juego de Ponzi; con $r < \gamma_Y$ no hace falta superávit.
2. **¿Qué dice y qué no la equivalencia ricardiana?** Dada la senda de gasto, impuestos o deuda dan igual (deuda = impuestos aplazados); no dice que el gasto no tenga efectos ni habla de monetizar.
3. **¿Para qué sirve la deuda si la ER falla?** Suavizar impuestos distorsionantes (Barro, 1979): transitorio con deuda, permanente con impuestos; déficits contracíclicos.
4. **¿Qué saldo estabiliza la deuda?** $\tau - g = \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y} d$; España 2025: cabía déficit primario de ≈3 pp.
5. **¿Qué es la aritmética monetarista desagradable?** Con dominación fiscal y $r > \gamma_Y$, menos señoreaje hoy ⇒ más deuda ⇒ más inflación mañana (y hoy por expectativas).
6. **¿Son monetización las compras del BCE?** Solo si el banco deja de subir tipos para no encarecer la deuda; en 2022-23 subió de −0,5 a 4 %: dominación monetaria.
7. **¿Existe un umbral seguro de deuda?** No: el 90 % de Reinhart-Rogoff no resistió la réplica; depende de quién la tiene, moneda, plazo y tipo.

Ojo en el test

- Multiplicador: de Kahn (1931), no de Keynes.
- ER: Barro (1974) usa GS con herencias, no un EGDE.
- Suavización: la deuda de un gasto transitorio *no* se amortiza; solo se pagan intereses.
- $r < \gamma_Y$: se estabiliza aun con déficit primario; $r > \gamma_Y$: hace falta superávit, creciente con d.
- Caso 4 ($r > \gamma_Y$, superávit): d^* es un *umbral inestable*, no un atractor.
- No mezclar: i con γ^N; r con γ_Y. La inflación *esperada* no reduce la deuda (ya está en i).
- Primario sin intereses; España 2022: total 4,6 %, primario 2,3 %.
- Aritmética *monetarista*: Sargent-Wallace (1981); *fiscal*: King (1995).
- Señoreaje máximo de Cagan: $\pi^* = 1/\alpha$.
- Leeper: monetaria activa = $\phi_\pi > 1$; dominación monetaria = régimen *ricardiano*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal